北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 A2 期中考试

1.(20 分)

求下列积分.

(1) 求二重积分

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D 是矩形区域 $[-1,1]\times[0,2]$.

(2) 求累次积分

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{1}^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}}\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

Solution.

(1) 被积函数 $\sqrt{|y-x^2|}$ 和积分区域 D 都关于 y 轴对称, 故考虑区域 $D_1:[0,1]\times[0,2]$ 即可. 我们有

$$\begin{aligned}
\iint_{D_1}\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}y\\
&= \int_0^1\left(\int_0^{x^2}\sqrt{x^2-y}\mathrm{d}y+\int_{x^2}^2\sqrt{y-x^2}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\
&= \int_0^1\left[\left(-\frac{2}{3}\left(x^2-y\right)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^{x^2}+\left(\frac{2}{3}\left(y-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_{x^2}^{2}\right]\mathrm{d}x\\
&= \int_0^1\left(\frac{2}{3}\left(2-x^2\right)^{\frac{3}{2}}+\frac{2}{3}x^3\right)\mathrm{d}x\\
&\xlongequal{x=\sqrt{2}\sin t}\frac{1}{6}+\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\cos^4 t\mathrm{d}t\\
&= \frac{1}{6}+\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos 4t+4\cos 2t+3\right)\mathrm{d}t\\
&= \frac{5}{6}+\frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

于是

$$\iint_D\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{5}{3}+\frac{\pi}{2}$$

(2) 将累次积分化为对区域

$$\Omega=\{(x,y,z):x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1,\ y\geqslant 0,\ z\geqslant 1\}$$

上的 $1/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 作三重积分. 用球坐标

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$

积分范围为 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$, $0 \leqslant \varphi \leqslant \pi/4$, $\sec\varphi \leqslant \rho \leqslant 2\cos\varphi$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_{\sec\varphi}^{2\cos\varphi} \rho \mathrm{d}\rho \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/4} (4\cos^2\varphi - \sec^2\varphi) \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \\ &\xlongequal{u=\cos\varphi} \frac{\pi}{2} \int_{1/\sqrt{2}}^{1} (4u^2 - u^{-2}) \mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{4}{3}u^3 + \frac{1}{u} \right) \Big|_{1/\sqrt{2}}^{1} = \frac{\pi(7-4\sqrt{2})}{6}. \end{aligned}$$

2.(20 分)

求曲线积分

$$I = \oint_{L^+} \frac{-y}{4x^2+y^2} \mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2} \mathrm{d}y + z\mathrm{d}z$$

其中曲线 L 是由曲面 $4x^2+y^2=1$ 与平面 $2x+y+z=1$ 所截得的曲线, 其正向 L^+ 规定为从 z 轴看的逆时针方向.

Solution.

依题意取参数方程

$$x = \frac{1}{2}\cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 1 - \cos t - \sin t, \qquad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi.$$

这一定向从 z 轴正方向看为逆时针方向, 且 $4x^2+y^2=1$. 于是

$$\oint_{L^+} \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \mathrm{d}t = \pi.$$

又 $\oint_{L^+} z\mathrm{d}z = \oint_{L^+} \mathrm{d}(z^2/2) = 0$, 因此 $I = \pi$.

3.(20 分)

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 求曲面积分

$$I = \iint_S [xf(xy) + 2x - y] \,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + [yf(xy) + 2y + x] \,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + [zf(xy) + z] \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 夹在平面 $z=1$ 和 $z=2$ 之间的部分, 方向取下侧.

Solution.

令

$$P(x,y,z) = xf(xy) + 2x - y \qquad Q(x,y,z) = yf(xy) + 2y + x \qquad R(x,y,z) = zf(xy) + z$$

考虑到 S 的曲面方程 $z = \sqrt{x^2+y^2}$, 其单位外法向量

$$\mathbf{n} = \frac{(z_x, z_y, -1)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1 \right)$$

于是

$$\begin{aligned}
&\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
=&\iint_S \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\left(x^2+y^2\right)\left(f(xy)+2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}} - zf(xy) - z\right)\mathrm{d}S \\
=&\iint_S \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{x^2+y^2} + \left(f(xy)+1\right)\left(\sqrt{x^2+y^2}-z\right)\right)\mathrm{d}S \\
=&\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_S \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}S \\
=&\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r^2\mathrm{d}r \\
=&\frac{14}{3}\pi
\end{aligned}$$

4.(20 分)

回答下列问题.

(1) 求常微分方程

$$xy' + y\left(\ln x - \ln y\right) = 0$$

满足 $y(1) = \mathrm{e}^3$ 的解.

(2) 给定常微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(a) 若 $f(x) = x$, 给出方程的通解.

(b) 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 试证明方程有唯一以 T 为周期的解.

Solution.

(1) 令 $t = \ln y$, 于是 $y' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot t' = t'\mathrm{e}^t$. 代入原方程有

$$x\mathrm{e}^t t' + \mathrm{e}^t\left(\ln x - t\right) = 0$$

即

$$xt' - t + \ln x = 0$$

对应的齐次方程 $xt' = t$ 的通解为 $t = Cx$. 将 $t = C(x)x$ 代入原方程有

$$x^2C'(x) + \ln x = 0$$

即

$$C'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$$

于是

$$C(x) = \frac{\ln x + 1}{x} + C$$

代入 t 和 y 后可得

$$y = \exp(\ln x + 1 + Cx) = x\mathrm{e}^{Cx+1}$$

又因为

$$y(1) = \mathrm{e}^3$$

于是

$$y = x\mathrm{e}^{2x+1}, \qquad x > 0$$

(2) (a) 对应的齐次方程 $y' = -y$ 的通解为 $y = C\mathrm{e}^{-x}$. 设 $y = C(x)\mathrm{e}^{-x}$, 代入原方程有

$$C'(x)\mathrm{e}^{-x} = x$$

即

$$C'(x) = x\mathrm{e}^{x}$$

即

$$C(x) = \mathrm{e}^{x}(x-1) + C$$

从而方程的通解为

$$y = C\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$

(b) 设 $T > 0$. 令

$$y_*(x) = \frac{1}{1-\mathrm{e}^{-T}} \int_{x-T}^{x} \mathrm{e}^{t-x} f(t)\mathrm{d}t.$$

由 $f(x-T) = f(x)$ 及积分求导公式可得

$$y_*'(x) = \frac{f(x) - \mathrm{e}^{-T} f(x-T)}{1-\mathrm{e}^{-T}} - y_*(x) = f(x) - y_*(x).$$

作代换 $t = s + T$, 利用 $f(s+T) = f(s)$ 可知 $y_*(x+T) = y_*(x)$, 故 y_* 是一个 T 周期解. 若 y_1, y_2 都是 T 周期解, 则 $u = y_1 - y_2$ 满足 $u' + u = 0$, 所以 $u = C\mathrm{e}^{-x}$. 周期性要求 $C\mathrm{e}^{-x}(1-\mathrm{e}^{-T}) = 0$, 从而 $C = 0$, 故周期解唯一.

5.(10 分)

求曲面积分

$$I = \oiint_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(y^2 + \mathrm{e}^{xz^2}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \sin(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为柱面 $z = 1 - x^2$ 与平面 $z = 0, y = 0, y + z = 2$ 围成区域 Ω 的外表面.

Solution.

令

$$P(x,y,z) = xy \qquad Q(x,y,z) = y^2 + \mathrm{e}^{xz^2} \qquad R(x,y,z) = \sin(xy)$$

在 Ω 上运用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned}
&\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
=&\iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V \\
=&\iiint_\Omega 3y\mathrm{d}V
\end{aligned}$$

考虑到 Ω 与 Oxy 平面平行的截面

$$D_z = \left\{(x,y,z) : x^2 \leqslant 1-z, 0 \leqslant y \leqslant 2-z\right\}$$

于是

$$\begin{aligned}
\iiint_\Omega y\mathrm{d}V &= \int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{2-z} \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} y\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}z \int_0^{2-z} 2\sqrt{1-z}y\mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 (2-z)^2\sqrt{1-z}\mathrm{d}z \\
&\xlongequal{t=\sqrt{1-z}} 2\int_0^1 \left(1+t^2\right)^2 t^2\mathrm{d}t \\
&= 2\left(\frac{1}{7}+\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\right) \\
&= \frac{184}{105}
\end{aligned}$$

于是

$$\oiint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_\Omega y\mathrm{d}V = \frac{184}{35}$$

6.(10 分)

设 L 为平面上一条分段光滑的简单闭曲线, 求曲线积分

$$I = \oint_L \frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|}\mathrm{d}s$$

其中 $\mathbf{r} = (x,y)$,$\mathbf{n}$ 是 L 的单位外法向量.

Solution.

校订注: 若原点位于 L 上, 原被积函数在该点无定义, 题设需另作补充. 以下讨论 $(0,0) \notin L$ 的情形. 我们有

$$\cos(\mathbf{r},\mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{r}|\,|\mathbf{n}|}$$

设 $\mathbf{n} = (\cos\alpha, \cos\beta)$, 那么沿 L 的逆时针方向单位切向量即为 $\mathbf{m} = (-\cos\beta, \cos\alpha)$, 于是 $\mathbf{n}\mathrm{d}s = (\mathrm{d}y, -\mathrm{d}x)$, 于是

$$\oint_L \frac{\cos(\mathbf{r},\mathbf{n})}{|\mathbf{r}|}\mathrm{d}s = \oint_L \frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}}{|\mathbf{r}|^2}\mathrm{d}s = \oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

设 D 为 L 所围的区域.

若 $(0,0)\notin D$, 则在 D 上运用 Green 公式有

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_D \frac{(y^2-x^2)-(y^2-x^2)}{\left(x^2+y^2\right)^2}\mathrm{d}\sigma=0$$

若 $(0,0)\in D$, 则必然存在 $(0,0)$ 的邻域 $D_\varepsilon: x^2+y^2\leqslant\varepsilon^2$ 使得 $D_\varepsilon\subset D$. 设 D_ε 的边界为 Γ_ε.

在 $D\backslash D_\varepsilon$ 上运用 Green 公式, 同理有

$$\oint_{L\cup\Gamma^-} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=0$$

又因为

$$\oint_{\Gamma^+} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\frac{1}{\varepsilon}\int_\Gamma \mathrm{d}s=2\pi$$

于是此时

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=2\pi$$

因此

$$I=\begin{cases} 0, (0,0)\notin D \\ 2\pi, (0,0)\in D \end{cases}$$

其中 D 为 L 所围的区域.